

# PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

## Computación Científica Aplicada a la IA

### Asignación 1: Estudio de Modelos Feedforward en MNIST

**Autor:**

Víctor Manuel Ruiz Pereda

**Fecha de Entrega:**

10 de junio de 2026

# Capítulo 1

## Resultados y Modelado

### 1.1 Dinámica del Experimento Computacional

En esta sección se detalla el análisis numérico realizado sobre el conjunto de datos MNIST utilizando un perceptrón multicapa. El objetivo principal es evaluar cómo el escalamiento en las dimensiones de las variables internas altera drásticamente las fronteras de decisión y la convergencia del optimizador adaptativo.

### 1.2 Estructura Matemática del Flujo

La propagación de señales hacia adelante dentro de los bloques de la arquitectura está definida analíticamente por la combinación afín de sus componentes de entrada, seguida de una transformación hiperbólica:

$$\mathbf{z} = \mathbf{W}\mathbf{x} + \mathbf{b}$$

$$\mathbf{a} = \tanh(\mathbf{z})$$

Donde el operador lineal  $\mathbf{W}$  representa la matriz de pesos del sistema y la función de activación continua  $\tanh$  mapea el espacio intermedio, manteniendo los gradientes estables durante el proceso de optimización estocástica.